Домаћа задаћа број 3

1. **Имплементирати рјешења задатака *Задатак 1* и *Задатак 2* примјеном *Matlab/Simulink* окружења.**

Рјешење:

а) *Задатак 1:*

Објекат управљања који је анализиран у овом случају описан је функцијом преноса

$$\boldsymbol{G_0(s) = \frac{1.54\mathrm{e}^{-1.07s}}{5.93s+1}} \ .$$

Претпоставимо да је функција преноса представљена у облику

$$G_0(s) = K_0 \frac{\mathrm{e}^{-s\tau_0}}{1+sT_0} \ ,$$

гдје је:

- K_0 појачање система,
- τ_0 транспортно кашњење објекта управљања,
- T_0 временска константа система $[s]$.

Претходно наведени параметри представљају динамичке карактеристике објекта. На основу претходне двије релације видимо да је:

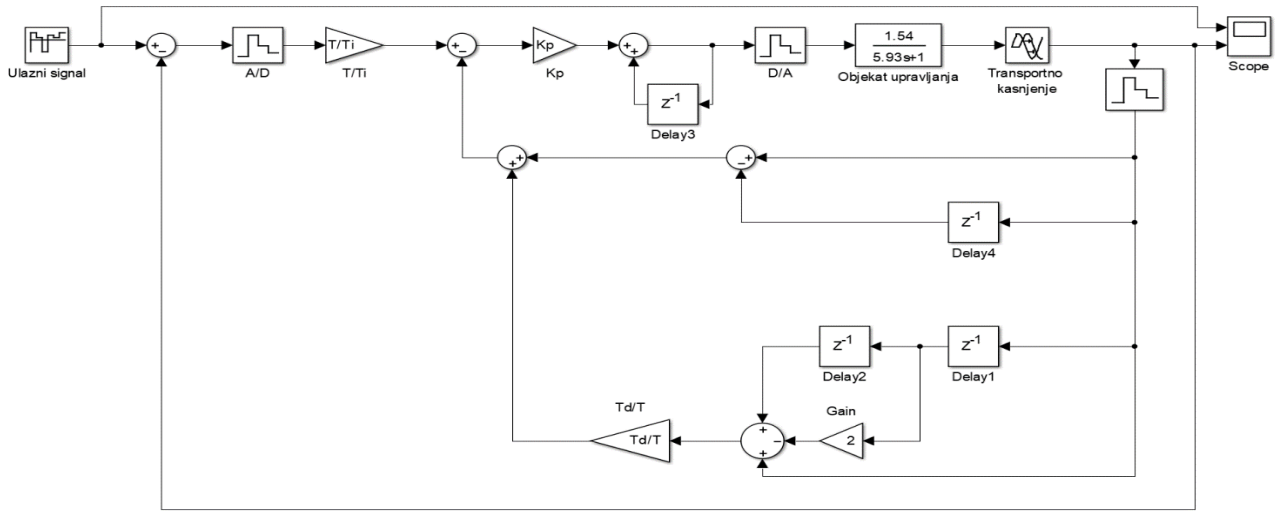
$$K_0 = 1.54, \quad \tau_0 = 1.07, \quad T_0 = 1.$$

На основу динамичких карактеристика објекта можемо одредити параметре потребне за подешавање регулатора *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методом које ће бити извршене у *Matlab/Simulink* окружењу. Приликом подешавања PID регулатора примјеном *Ziegler-Nichols* методе потребно је одредити сљедеће параметре:

- појачање пропорционалног дејства $K_P = \frac{1.2T_0}{K_0\,\tau_0}$,
- интеграциону временску константу $T_I = 2\,\tau_0$,
- деривациону временску константу $T_D = 0.5\,\tau_0$,

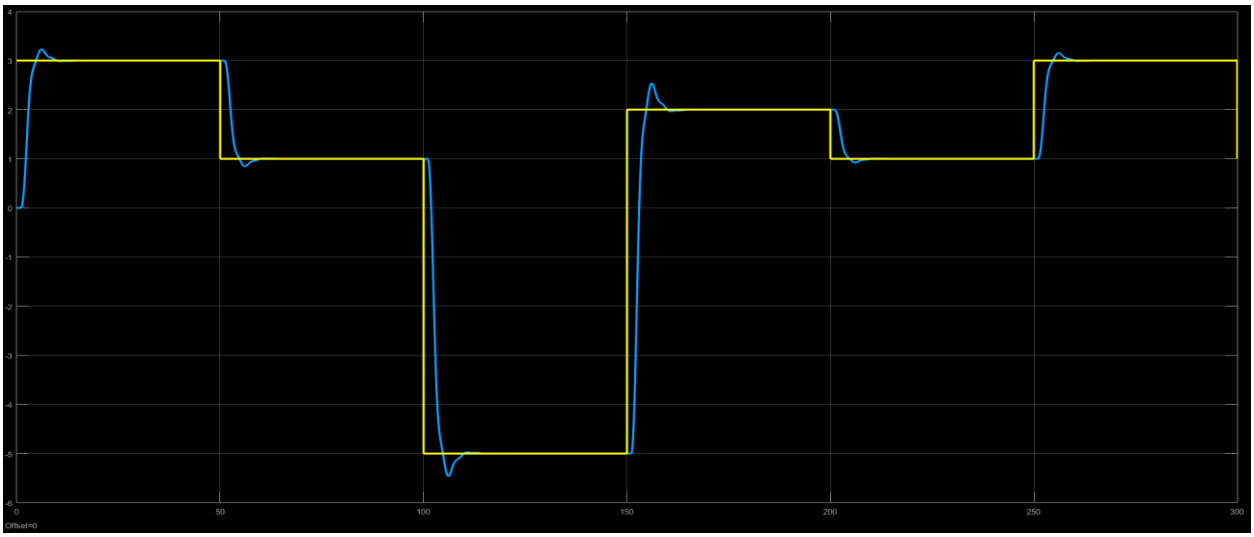
док је примјеном *Takahashi* методе потребно да одредимо сљедеће параметре:

- појачање интеграционог дејства $K_I = \frac{0.6T_0T}{K_0(\tau_0+0.5T)^2}$,
- појачање пропорционалног дејства $K_P = \frac{1.2T_0}{K_0(\tau_0+T)} - \frac{0.5K_I}{K_0}$,
- појачање деривационог дејства $K_D = \frac{0.5T_0}{K_0T}$,
- интеграциону временску константу $T_I = \frac{K_PT}{K_I}$,
- деривациону временску константу $T_D = \frac{K_DT}{K_P}$.

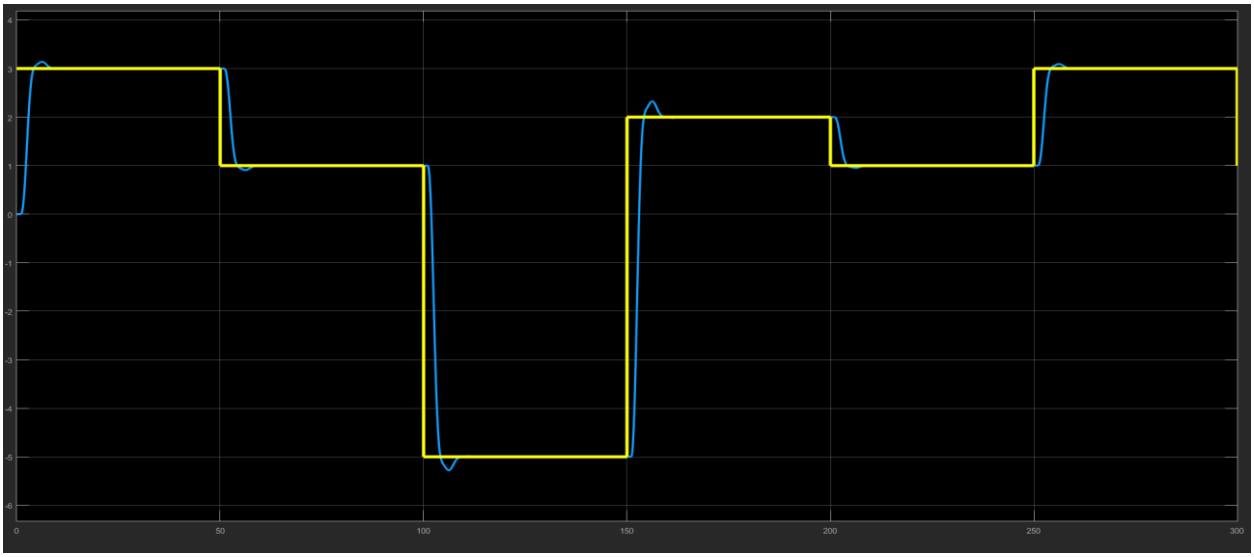


Сл. 1-1: Simulink модел

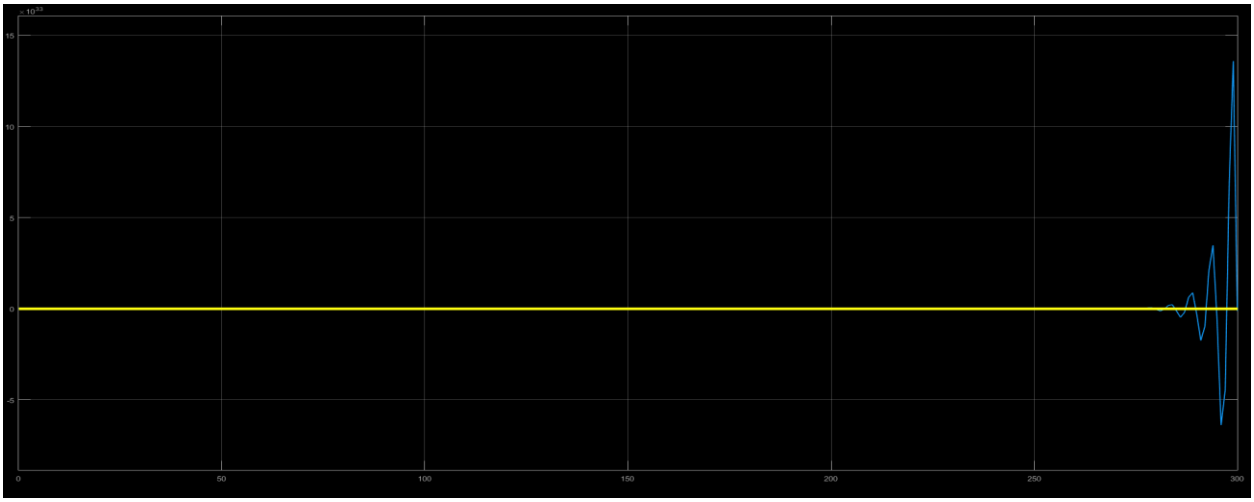
Потребно је одредити одзив система са PID регулатора при чему су параметри регулатора подешени кориштењем *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе за случајеве када је периода одабирања $T = 0.01[s]$ и $T = 1[s]$**.** Добијени резултати су приказани на сљедећим сликама. Жутом бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.



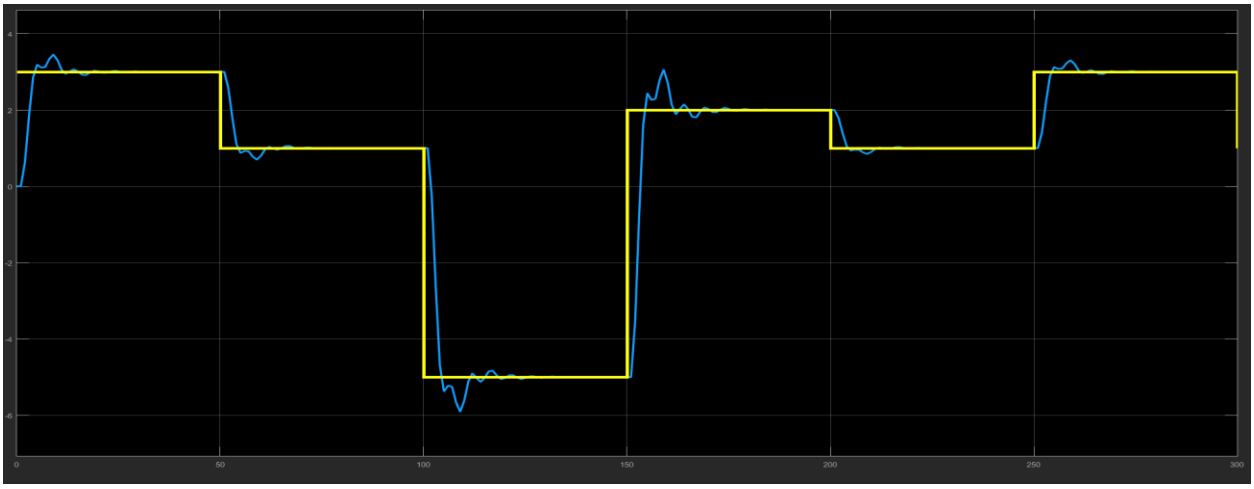
Сл. 1-2: Одзив система са PID регулатором подешеним Ziegler-Nichols методом, $T = 0.01$ [s]



Сл. 1-3: Одзив система са PID регулатором подешеним Takahashi методом, T =0.01 [s]



Сл. 1-4: Одзив система са PID регулатором подешеним Ziegler-Nichols методом, T = 1 [s]



Сл. 1-5: Одзив система са PID регулатором подешеним Takahashi методом, T =1 [s]

Поређењем графика са *Сл. 1-2* (периода одабирања $T = 0.01[s]$) и *Сл. 1-4* (периода одабирања $T = 1[s]$) можемо закључити да је *Ziegler-Nichols* метода за подешавање параметара PID регулатора погодна само у случају ако је вријеме одмјеравања много мање од кашњења и временске константе објекта. На основу добијених резултата видимо да је оправдано кориштење *Takahashi* методе за подешавање параметара PID регулатора у циљу отклањања недостатака *Ziegler-Nichols* методе.

b) *Задатак 2:*

У првом дијелу задатка посматрана је функција преноса

$$\boldsymbol{G_0(s) = \frac{-0.015\mathrm{e}^{-2.3s}}{12.55s + 1}} \ .$$

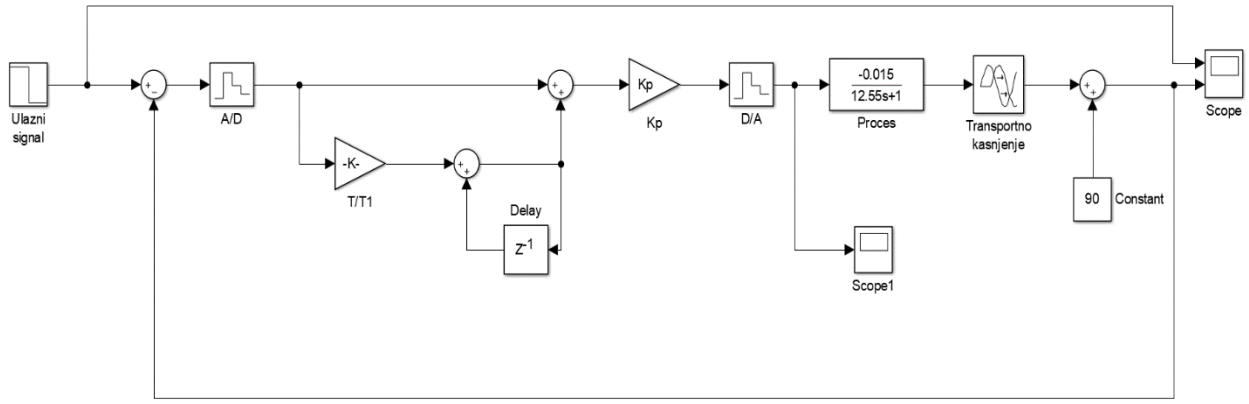
С обзиром на то да је посматрана функција преноса задата у облику $G_0(s) = K_0 \frac{\mathrm{e}^{-s\tau_0}}{1+sT_0}$ закључујемо да се ради о систему првог реда са кашњењем за који је препоручено пројектовање *Dahlin*-овог PI дигиталног регулатора са функцијом преноса

$$D_{PI}(z) = K_P \left(1 + \frac{T/T_I}{1 - z^{-1}} \right) .$$

Вриједности K_p и T/T_I добијају се на сљедећи начин:

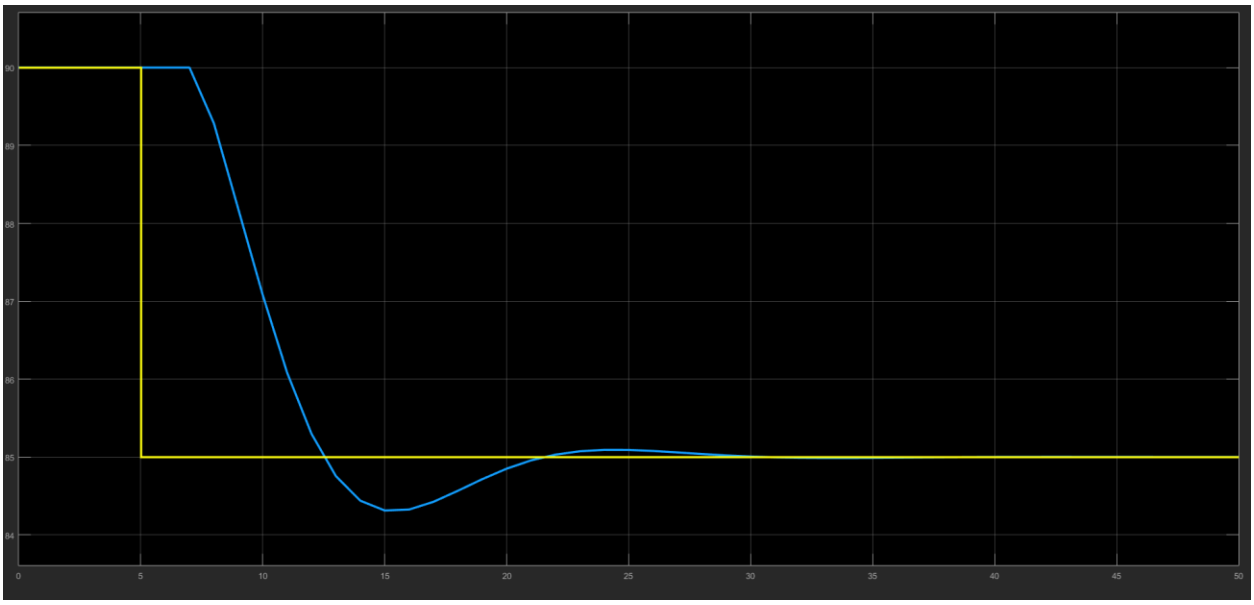
$$K_P = \frac{1 - e^{-T/T_s}}{K_0(e^{T/T_0} - 1)[1 + N(1 - e^{-T/T_s})]} \ , \qquad T/T_I = \left(e^{-T/T_0} - 1\right) ,$$

при чему је у овом случају усвојено да параметри N и T_s износе: $N = 2$, $T_s = 2\ [s]$.

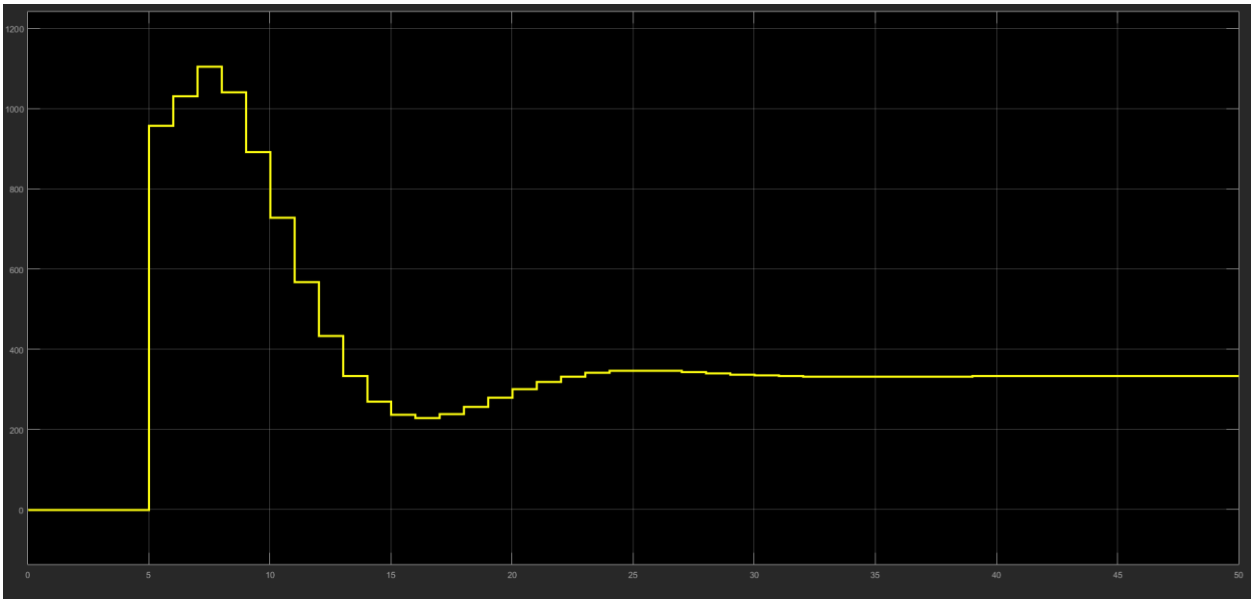


Сл. 1-6: Simulink модел система са Dahlin-овим PI регулатором

Одзив система који је имплементиран у *Simulink* моделу приказан је на *Сл. 1-7* док је управљачки сигнал приказан на *Сл. 1-8*. Жутом бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.



Сл. 1-7: Одзив система са Dahlin-овим PI регулатором



Сл. 1-8: Управљачки сигнал система са Dahlin-овим PI регулатором

Са *Сл. 1-8* видимо да управљачки сигнал нема треперење управљања, јер је примијењена метода подешавања регулатора која елимише тај проблем.

У другом дијелу задатка посматрана је функција преноса

$$\boldsymbol{G_0(s)} = \frac{\boldsymbol{-0.015}\mathrm{e}^{\boldsymbol{-1.0s}}}{\boldsymbol{(11.84s+1)(2.61s+1)}} \ .$$

С обзиром на то да је посматрана функција преноса задата у облику $G_0(s) = K_0 \frac{e^{-NT_S}}{(1+sT_1)(1+sT_2)}$ закључујемо да се ради о систему другог реда са кашњењем за који је препоручено пројектовање *Dahlin*-овог PID дигиталног регулатора са функцијом преноса

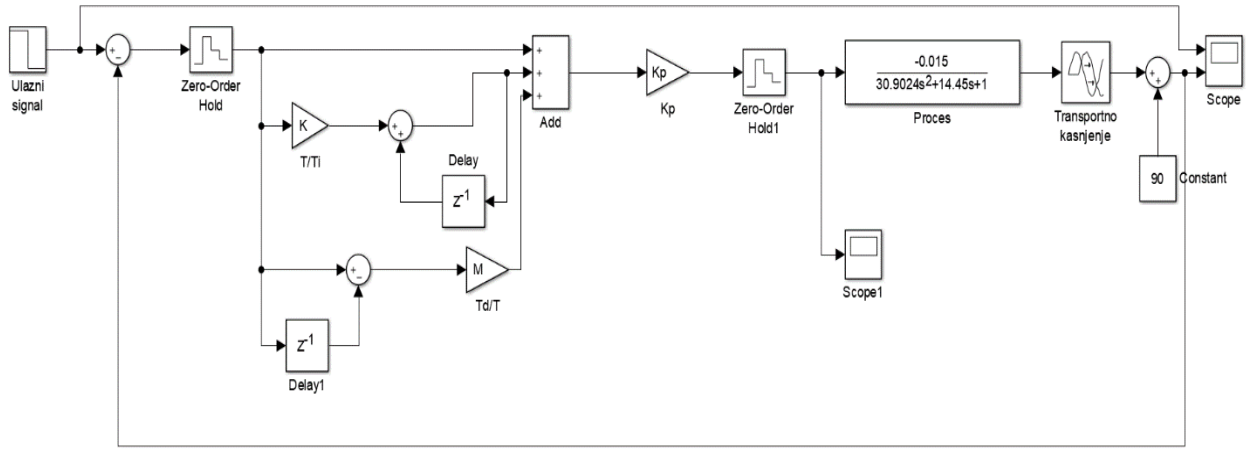
$$D_{PID}(z) = K_P \left[1 + \frac{T/T_I}{1 - z^{-1}} + \frac{T_D}{T}(1 - z^{-1}) \right].$$

Вриједности K_p, T/T_I и T/T_D добијају се на сљедећи начин:

$$K_P = \frac{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)(1 - e^{-T/T_S})}{K_0(e^{T/T_1} - 1)(e^{T/T_2} - 1)[1 + N(1 - e^{-T/T_S})]},$$

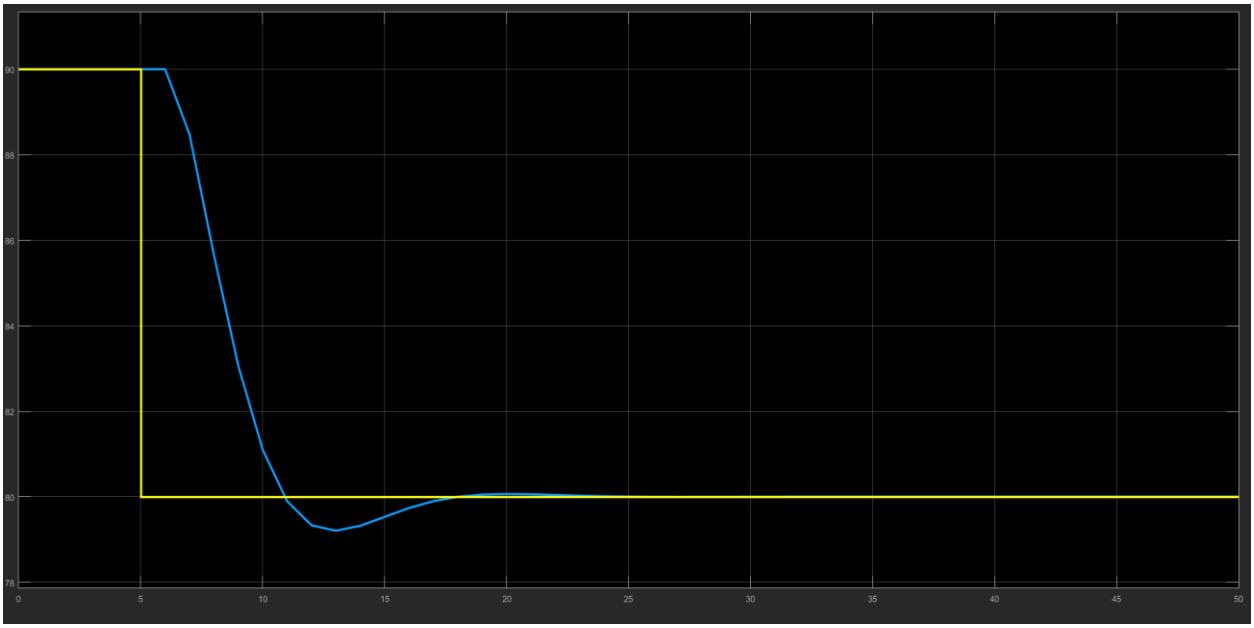
$$T/T_I = \frac{(e^{T/T_1} - 1)(e^{T/T_2} - 1)}{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)}, \qquad T_D/T = \frac{1}{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)},$$

при чему је у овом случају усвојено да параметри N и T_S износе: $N = 1$, $T_S = 2\ [s]$.

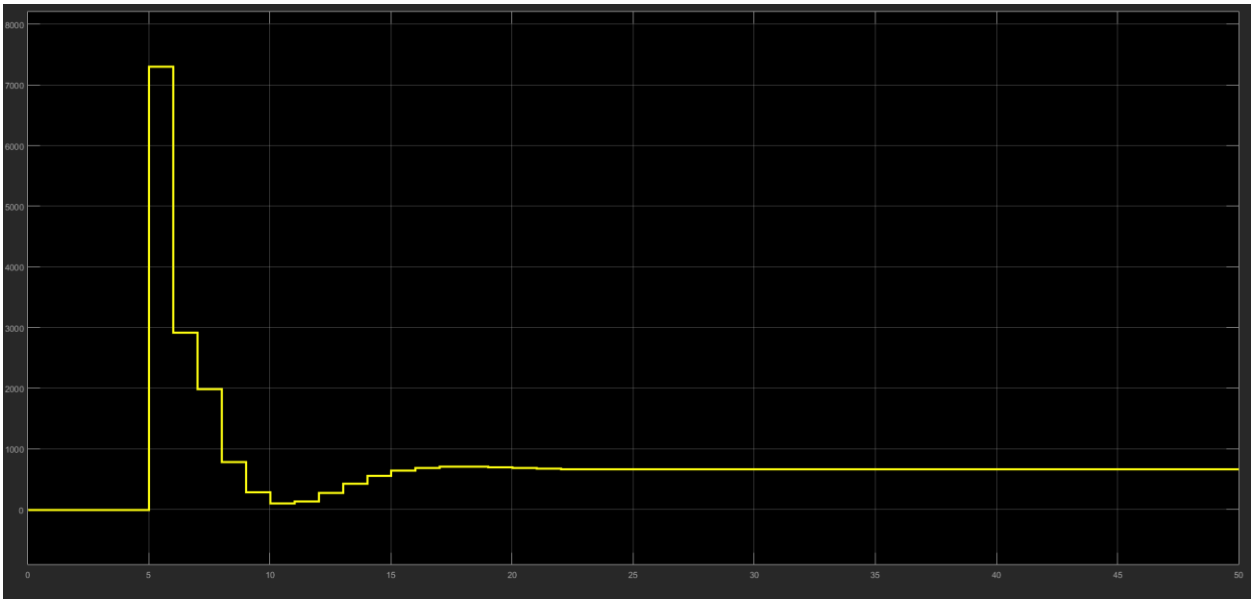


Сл. 1-9: Simulink модел система са Dahlin-овим PID регулатором

Одзив система који је имплементиран у *Simulink* моделу приказан је на *Сл. 1-10* док је управљачки сигнал приказан на *Сл. 1-11*. Жутом бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.



Сл. 1-10: Одзив система са Dahlin-овим PID регулатором



Сл. 1-11: Управљачки сигнал система са Dahlin-овим PID регулатором

Са *Сл. 1-10* и *Сл. 1-11* видимо да нема непожељног треперења управљања.

2. Имплементирати систем као у задатку *Задатак 1* са PI и PID регулатором и подесити параметре регулатора кориштењем *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе. Усвојити периоду одабирања *T = 0.01*[s]. Објекат управљања дат је сљедећом функцијом преноса:

$$\boldsymbol{G_0(s) = \frac{2e^{-0.733s}}{1.1s + 1}} \ .$$

Рјешење:

Поступак одређивања параметара помоћу *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе описан је претходном задатку. На основу функције преноса која је задата у задатку, видимо да се ради о систему првог реда чије су основне динамичке карактеристике:

$$K_0 = 2, \quad \tau_0 = 0.733, \quad T_0 = 1.1 \ .$$

На основу динамичких карактеристика објекта могу се одредити параметри потребни за подешавање регулатора кориштењем *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе. Вриједности ових параметара приказане су у сљедећим табелама.

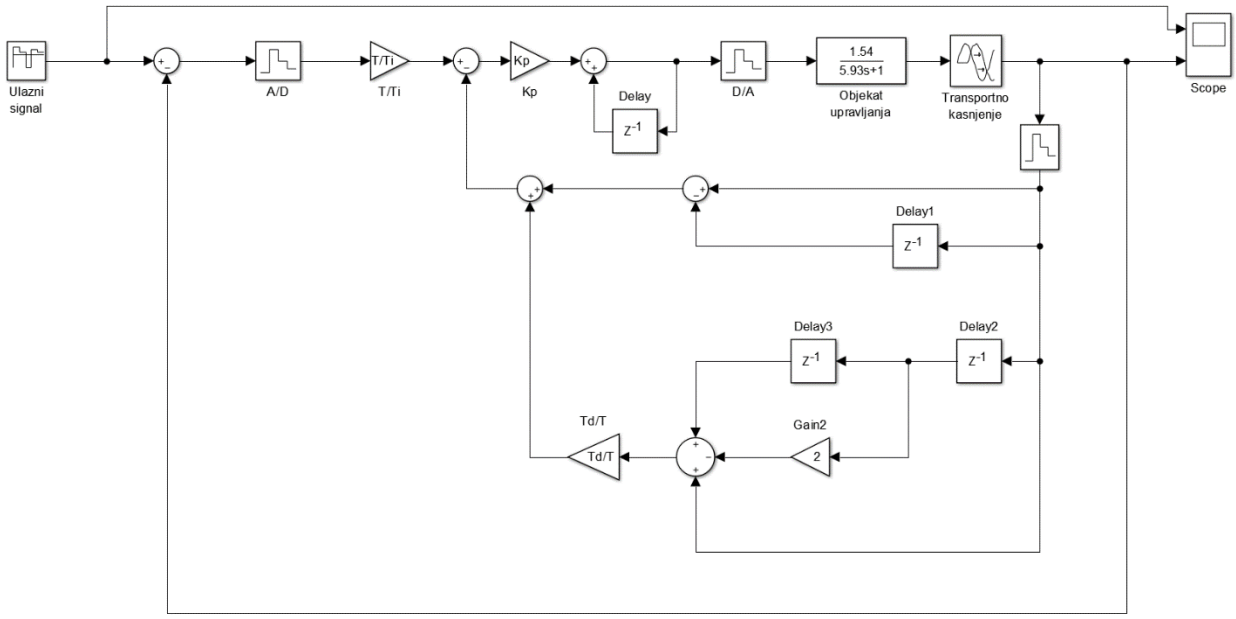
	K_P	T_I	T_D
PI	$\frac{0.9T_0}{K_0\tau_0} = \frac{0.9 \cdot 1.1}{2 \cdot 0.733} = 0.6753$	$3.33\tau_0 = 3.33 \cdot 0.733 = 2.4409$	0
PID	$\frac{1.2T_0}{K_0\tau_0} = \frac{1.2 \cdot 1.1}{2 \cdot 0.733} = 0.9004$	$2\tau_0 = 2 \cdot 0.733 = 1.4660$	$0.5\tau_0 = 0.5 \cdot 0.733 = 0.3665$

Табела 2-1: Параметри потребни за подешавање регулатора Ziegler-Nichols методом

	K_P	K_I	K_D	T_I	T_D
PI	$\frac{0.9T_0}{K_0(\tau_0 + 0.5T)} - \frac{0.5K_I}{K_0} = \frac{0.9 \cdot 1.1}{2 \cdot (0.733 + 0.5 \cdot 0.01)} - \frac{0.5 \cdot 0.0027}{2} = 0.6701$	$\frac{0.27T_0T}{K_0(\tau_0 + 0.5T)^2} = \frac{0.27 \cdot 1.1 \cdot 0.01}{2 \cdot (0.733 + 0.5 \cdot 0.01)^2} = 0.0027$	0	$\frac{K_PT}{K_I} = \frac{0.6701 \cdot 0.01}{0.0027} = 2.4816$	0
PID	$\frac{1.2T_0}{K_0(\tau_0 + T)} - \frac{0.5K_I}{K_0} = \frac{1.2 \cdot 1.1}{2 \cdot (0.733 + 0.01)} - \frac{0.5 \cdot 0.0027}{2} = 0.8867$	$\frac{0.6T_0T}{K_0(\tau_0 + 0.5T)^2} = \frac{0.6 \cdot 1.1 \cdot 0.01}{2 \cdot (0.733 + 0.5 \cdot 0.01)^2} = 0.0061$	$\frac{0.5T_0}{K_0T} = \frac{0.5 \cdot 1.1}{2 \cdot 0.01} = 27.5$	$\frac{K_PT}{K_I} = \frac{0.8867 \cdot 0.01}{0.0061} = 1.4636$	$\frac{K_DT}{K_P} = \frac{27.5 \cdot 0.01}{0.8867} = 0.3101$

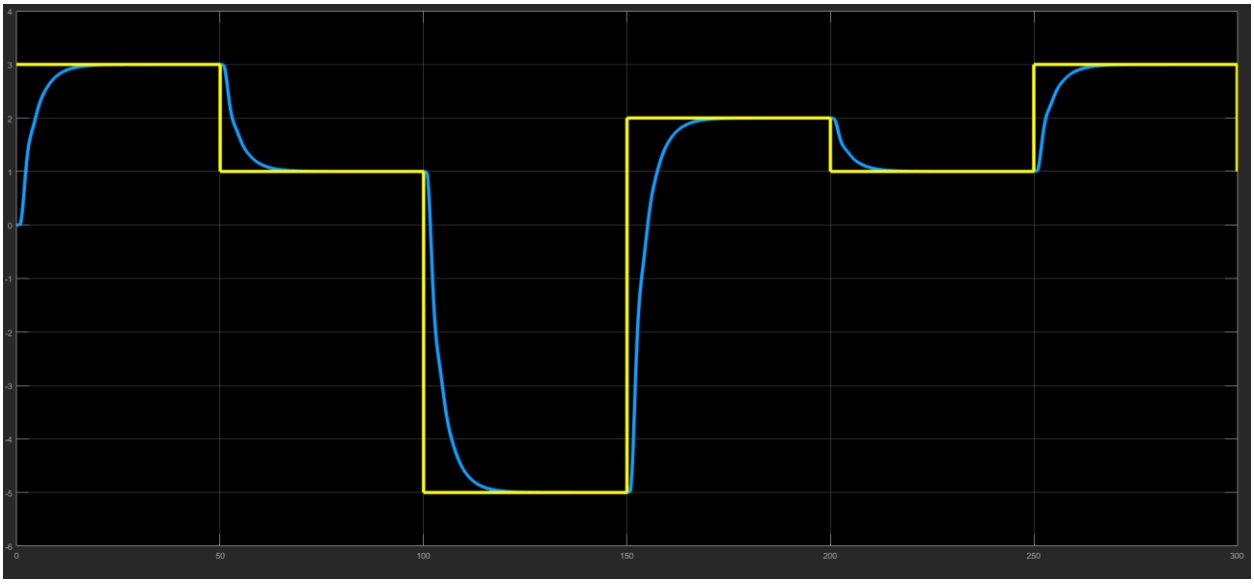
Табела 2-2: Параметри потребни за подешавање регулатора Takahashi методом

Simulink модел који је кориштен приликом анализе приказан је на *Сл. 2-1*.

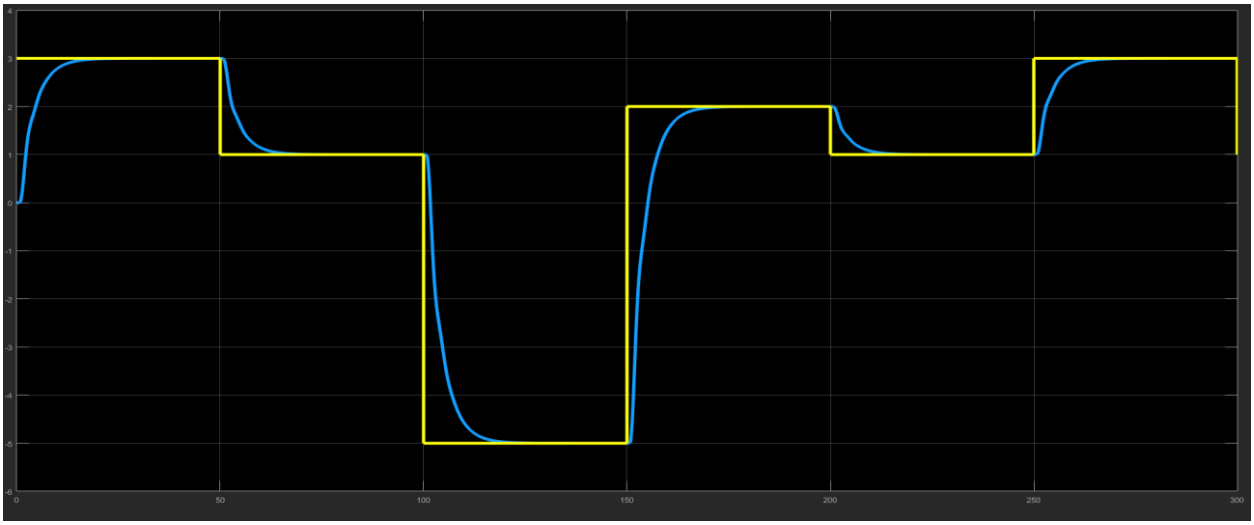


Сл. 2-1: Simulink модел

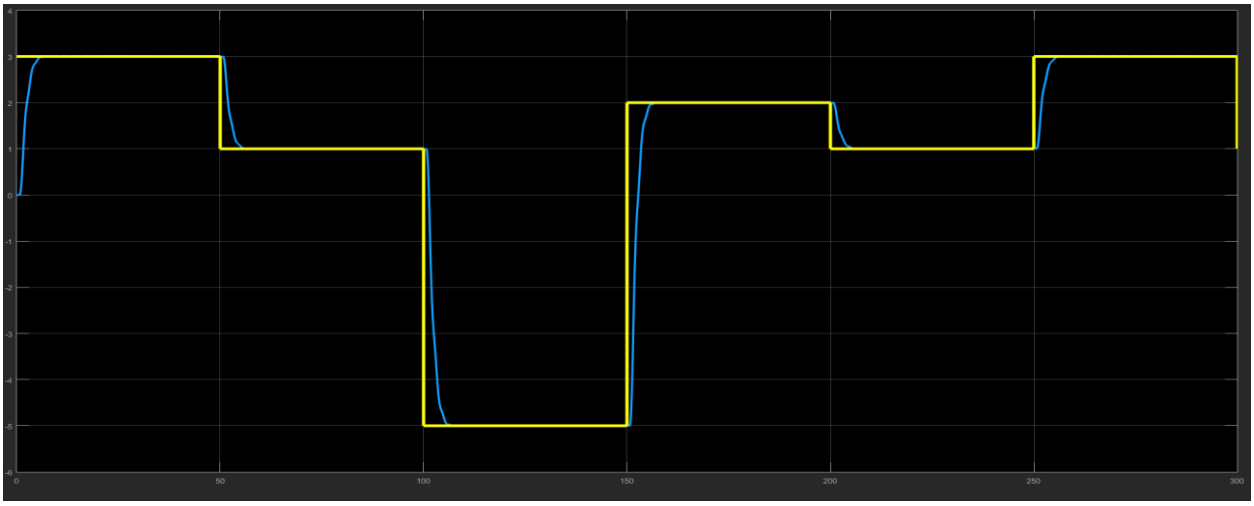
Покретањем *Simulink* модела са *Сл. 2-1* добија се одзив система приказан на *Сл. 2-2* (*Ziegler-Nichols* метода) и *Сл. 2-3* (*Takahashi* метода) за случај кориштења PI регулатора, док је на *Сл. 2-4* (*Ziegler-Nichols* метода) и *Сл. 2-5* (*Takahashi* метода) приказан одзив система када је кориштен PID регулатор. Жутом бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.



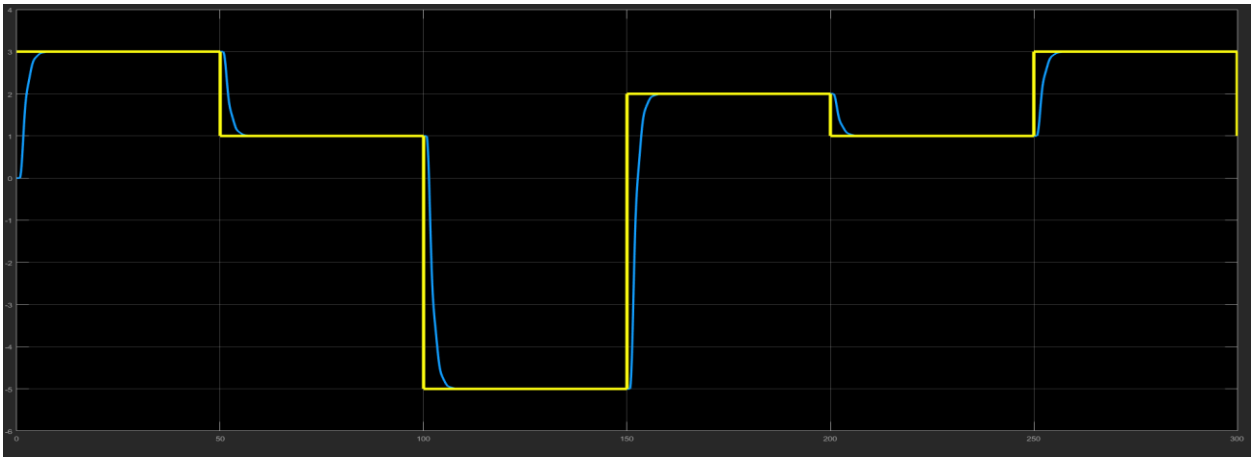
Сл. 2-2: Одзив система са PI регулатором подешеним Ziegler-Nichols методом, , T =0.01 [s]



Сл. 2-3: Одзив система са PI регулатором подешеним Takahashi методом, , T =0.01 [s]



Сл. 2-4: Одзив система са PID регулатором подешеним Ziegler-Nichols методом, , T =0.01 [s]



Сл. 2-5: Одзив система са PID регулатором подешеним Takahashi методом, , T =0.01 [s]

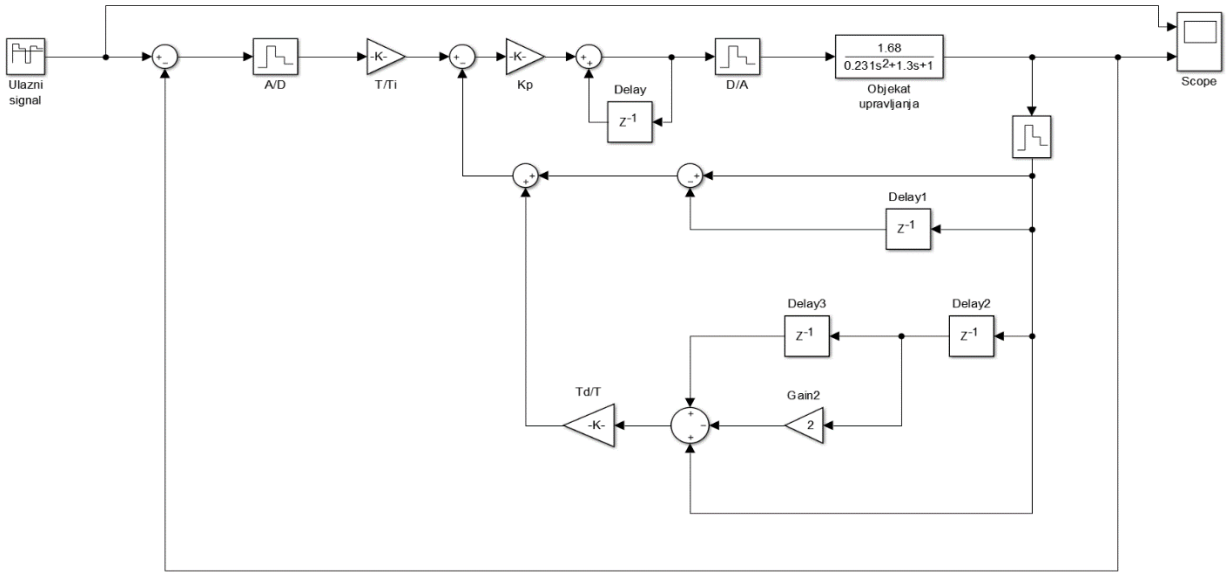
3. Пројектовати PID регулатор и подесити параметре регулатора примјеном *Ziegler-Nichols* и *Takahashi* методе. Усвојити периоду одабирања *T = 0.01*[*s*]. Објекат управљања дат је сљедећом функцијом преноса:

$$G_0(s) = \frac{1.68}{0.231s^2 + 1.3s + 1}\ .$$

Основне динамичке параметре објекта одредити примјеном фајла под називом *ReactionCurve.m* који се налази на сљедећем линку:
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/16661-learning-pid-tuning-i-process-reaction-curve.

Рјешење:

Simulink модел који је кориштен приликом анализе приказан је на сљедећој слици.



Сл. 3-1: Simulink модел

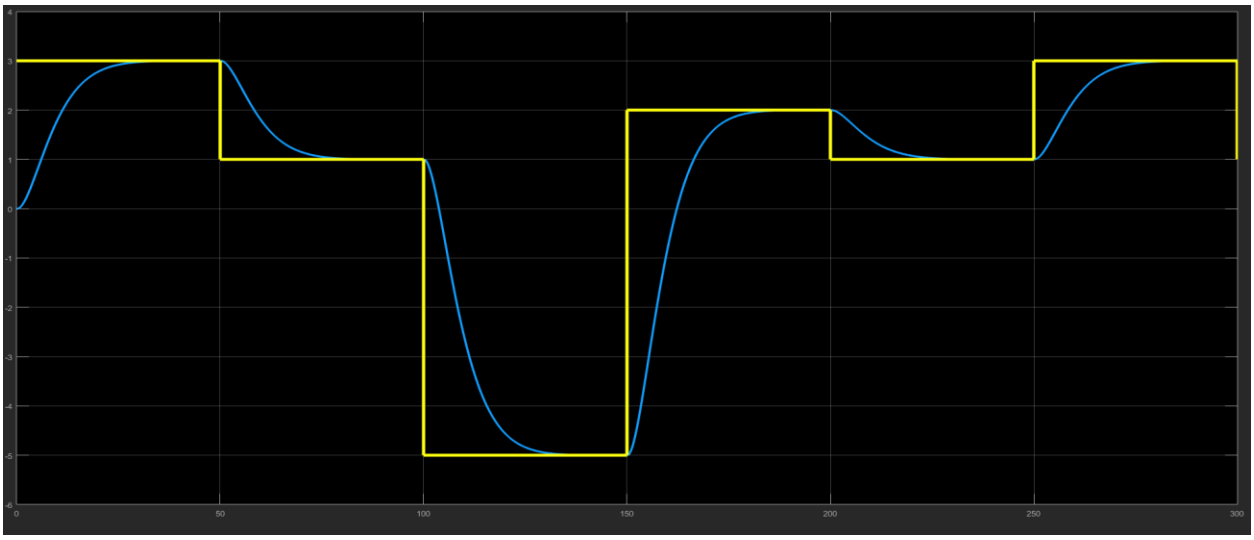
У командни прозор *Matlab* – а унешено је сљедеће:

```
>> G = tf(1.68,[0.231 1.3 1]);
>> [y,t]=step(G);
>> [model,controller]=ReactionCurve(t,y);
>> T=feedback(G*controller.PID,1);
```

Сл. 3-2: Приказ командног прозора Matlab – а

Кориштењем фајла под називом *ReactionCurve.m* за добијање основних динамичких параметара PID регулатора подешеним *Ziegler-Nichols* методом, добијени су сљедећи параметри:

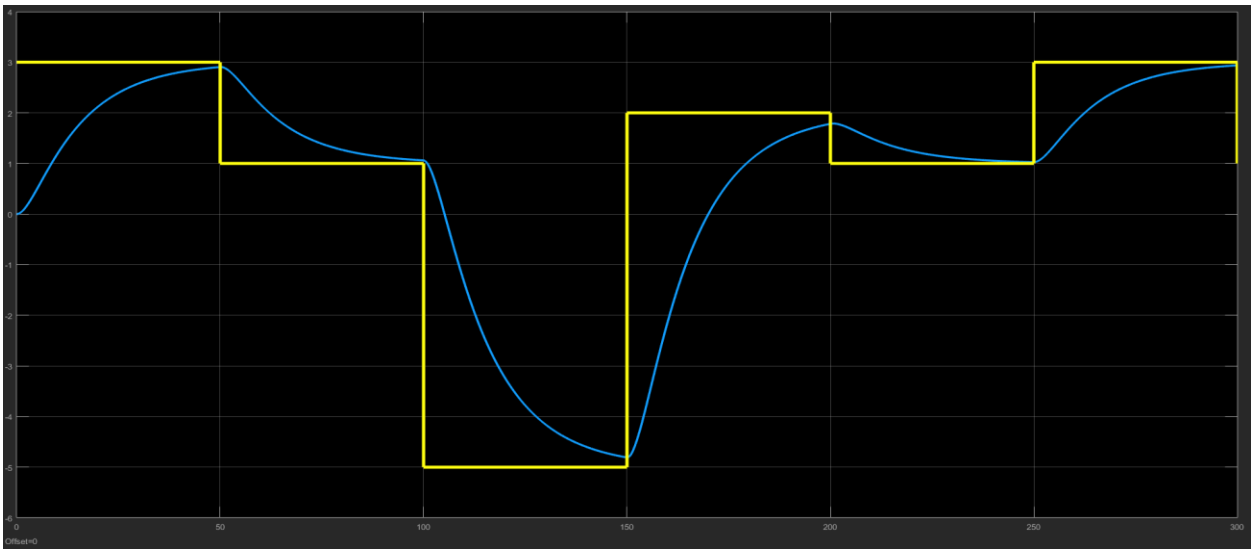
$$K_P = 0.1865, \quad T_I = 2.31, \quad T_D = 7.1547.$$



Сл. 3-3: Одзив система са PID регулатором подешеним Ziegler-Nichols методом, , T =0.01 [s]

Кориштењем фајла под називом *ReactionCurve.m* за добијање основних динамичких параметара PID регулатора подешеним *Takahashi* методом, добијени су сљедећи параметри:

$$K_P = 7.2606, \quad T_I = 15.2533, \quad T_D = 2.5622.$$



Сл. 3-4: Одзив система са PID регулатором подешеним Takahashi методом, , T =0.01 [s]

Жутом бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система. Поређењем резултата са *Сл. 3-3* и *Сл. 3-4* видимо да је за овај случај погоднија примјена *Ziegler-Nichols* методе, јер је периода одабирања много мања од доминантне временске константе.

4. Пројектовати *Dahlin*-ов регулатор ако се усвоји периода одабирања *T* = *2*[*s*] и ако је објекат управљања описан функцијом преноса

$$\boldsymbol{G_0(s) = \frac{1.0\mathrm{e}^{-1.46s}}{3.34s+1}} \ .$$

Рјешење:

С обзиром на то да је посматрана функција преноса задата у облику $G_0(s) = K_0 \frac{\mathrm{e}^{-s\tau_0}}{1+sT_0}$ закључујемо да се ради о систему првог реда са кашњењем за који је препоручено пројектовање *Dahlin*-овог PI дигиталног регулатора са функцијом преноса

$$D_{PI}(z) = K_P\left(1 + \frac{T/T_I}{1-z^{-1}}\right) .$$

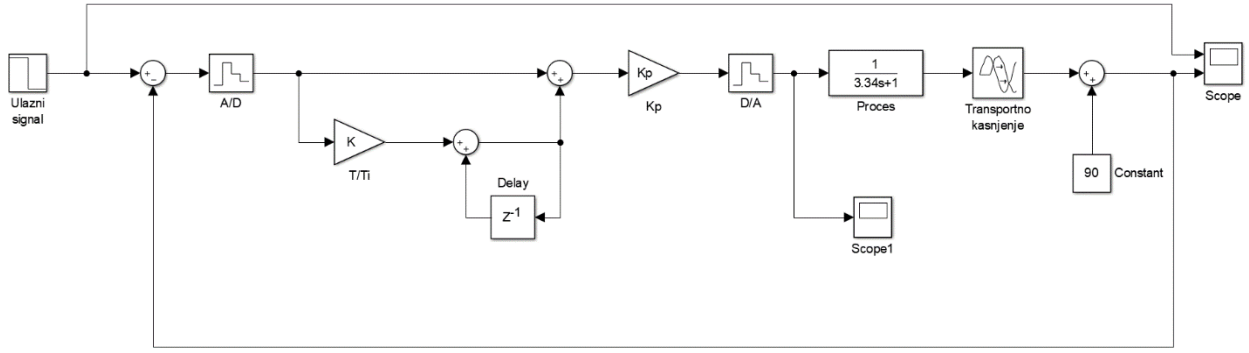
Вриједности K_p и T/T_I добијају се на сљедећи начин:

$$K_P = \frac{1-e^{-T/T_s}}{K_0(e^{T/T_0}-1)[1+N(1-e^{-T/T_s})]} = \frac{1-e^{-2/2}}{1\cdot(e^{2/3.34}-1)\cdot[1+1\cdot(1-e^{-2/2})]} = 0.4724 \ ,$$

$$T/T_I = \left(e^{-T/T_0}-1\right) = \left(e^{-2/3.34}-1\right) = -0.4505 \ ,$$

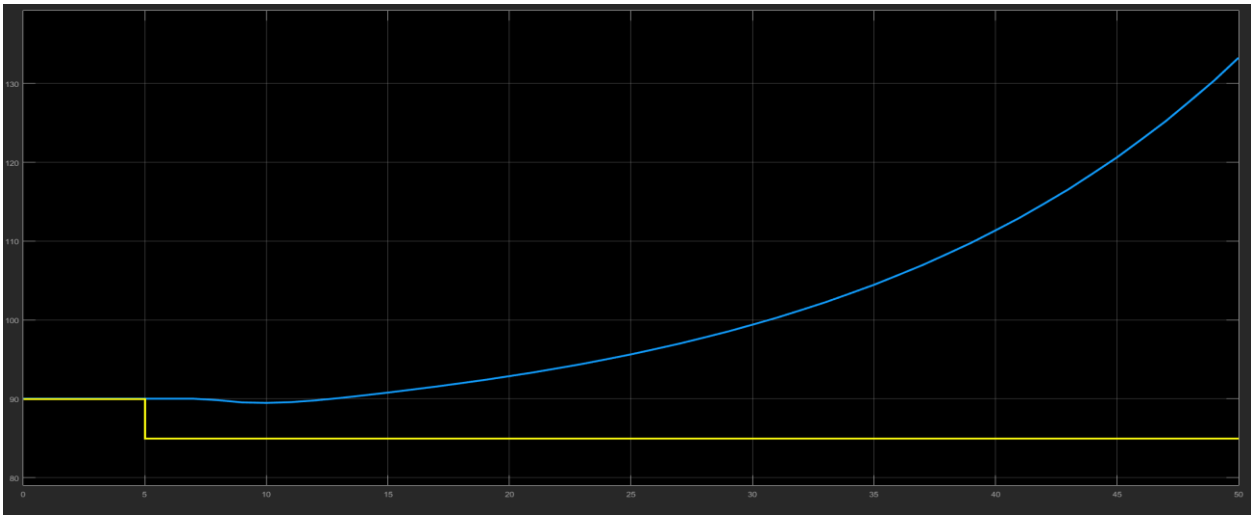
при чему је у овом случају усвојено да параметри N и T_s износе: $N = 1$, $T_s = 2$ [s].

Simulink модел који је кориштен приликом анализе приказан је на сљедећој слици.

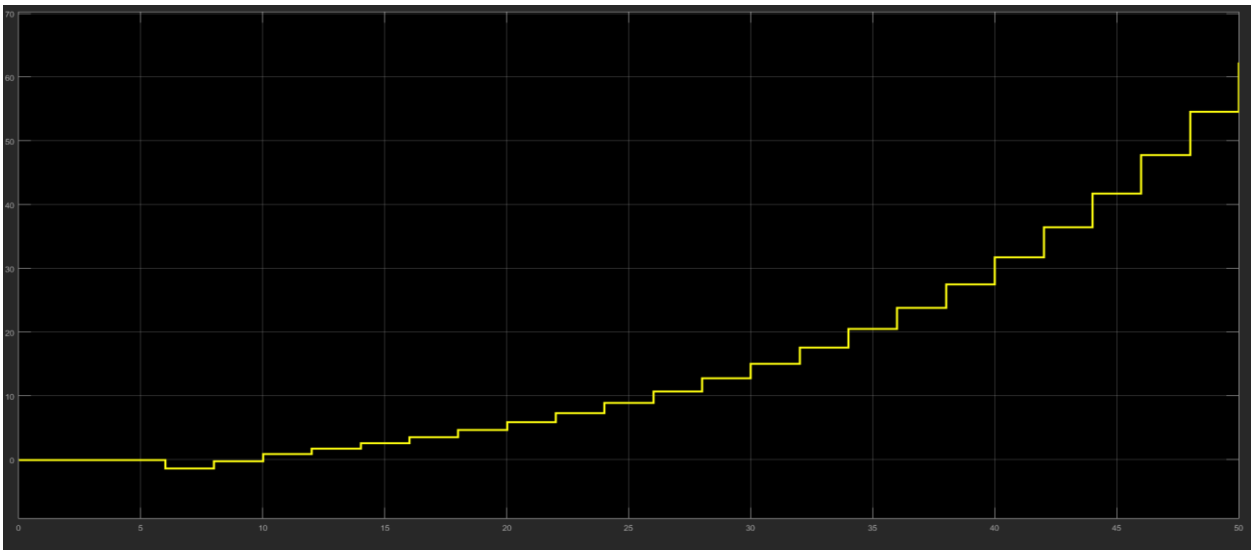


Сл. 4-1: Simulink модел система са Dahlin-овим PI регулатором

Одзив система који је имплементиран у *Simulink* моделу приказан је на *Сл. 4-2* док је управљачки сигнал приказан на *Сл. 4-3*. Жутом бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система.



Сл. 4.2: Одзив система са Dahlin-овим PI регулатором

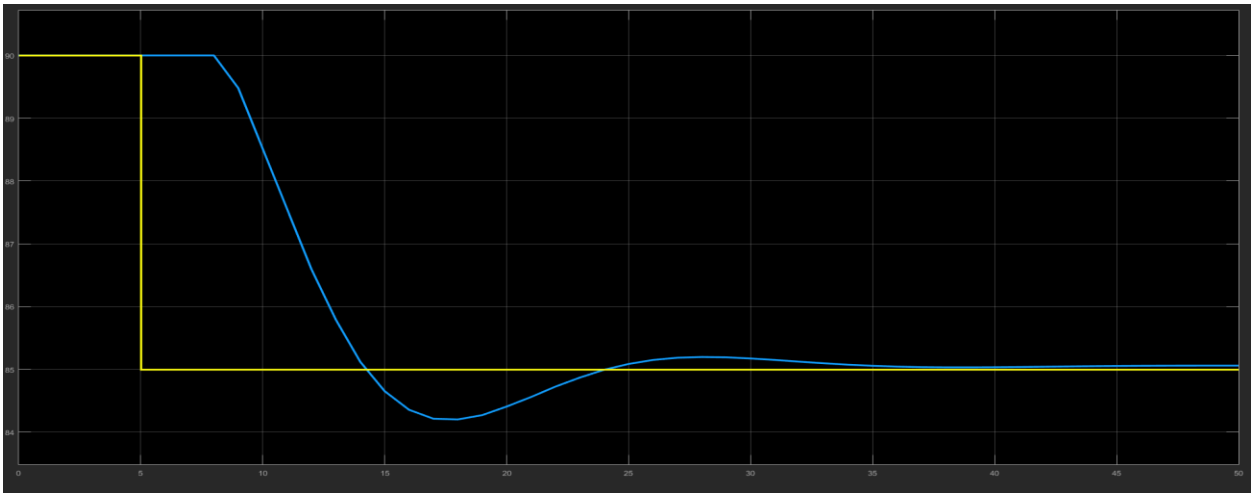


Сл. 4-3: Управљачки сигнал система са Dahlin-овим PI регулатором

Са *Сл. 4.2* видимо да систем са *Dahlin* – овим PI регулатором нема апериодичан одзив, односно није стабилан. Разлог због чега смо добили такав резултат је што није испуњен услов да је временска константа објекта много већа од транспортног кашњења система. Такође, није испуњен услов да транспортно кашњење спрегнутог система можемо смјестити унутар транспортног кашњења објекта. Да би систем био стабилан потребно је повећати транспортно кашњење објекта (у овом случају повећано је на $\tau_0 = 2{,}46$ [s]). Такође, потребно је повећати доминантну временску константу објекта (у овом случају повећана је на $T_0 = 1000$ [s]). Вриједности параметара N и T_s су остале исте. Објекат управљања сада има функцију преноса облика:

$$G_0(s) = \frac{1{,}0\, e^{-2{,}46s}}{1000s + 1}.$$

Одзив спрегнутог система са модификованом функцијом преноса приказан је на *Сл. 4-4*.

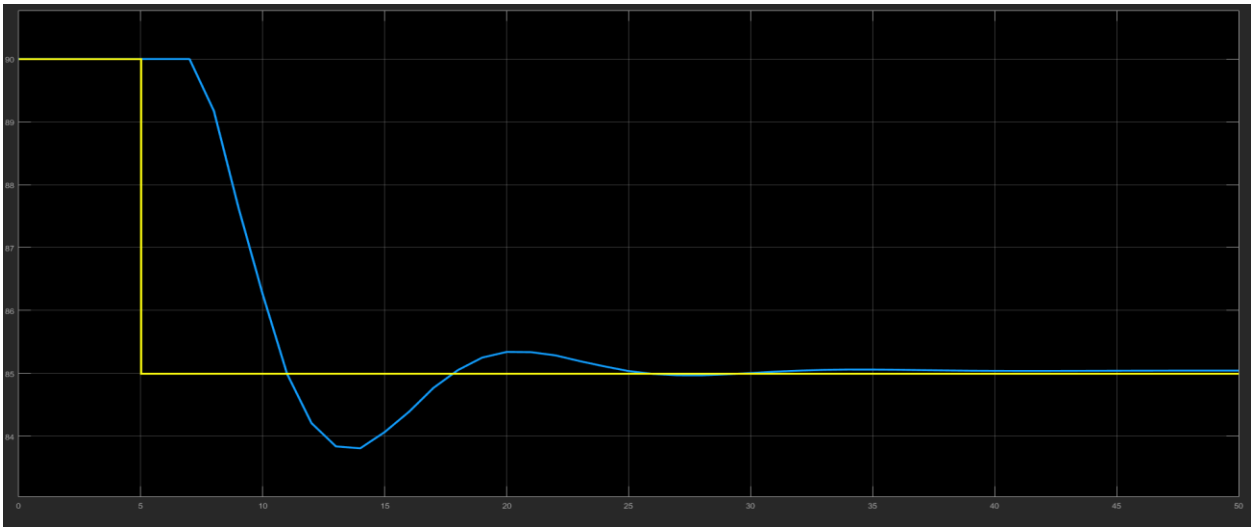


Сл. 4.4: Одзив система са Dahlin-овим PI регулатором модификованог објекта управљања, $\tau_0 = 2{,}46$ [s], $T_0 = 1000$ [s], $T = 2$ [s]

Ако није могуће повећати транспортно кашњење објекта, онда је потребно смањити периоду одабирања (у овом случају смањена је на $T = 0.5$ [s]), док је временска константа објекта смањена на $T_0 = 500$ [s]. Такође, промјењена је и вриједност параметра N на $N = 2$. Остали параметри објекта су остали непромијењени. Објекат управљања сада има функцију преноса облика:

$$G_0(s) = \frac{1{,}0\, e^{-1{,}46s}}{500s + 1}.$$

У овом случају добијамо одзив приказан на *Сл. 4-5*.



Сл. 4.5: Одзив система са Dahlin-овим PI регулатором модификованог објекта управљања, $\tau_0 = 1{,}46$ [s], $T_0 = 500$ [s], $T = 0.5$ [s]